

Solutions & Portfolios

portfolio

Manual do Utilizador

Relatorios de fluxo agregados de varios ARTs, solucoes e portefolios

1. O que é 'Solutions & Portfolios'?

Ate agora o SituationReport analisava sempre um grupo de equipas ou ART. O modulo Solutions & Portfolios (tecnicamente: `portfolio`) combina varios ARTs ja configurados num relatorio comum — ao nivel de Large Solution ou portefolio.

Configura cada ART uma vez, como habitual (em `build_reports`, como template de projeto). Depois indica apenas quais ARTs pertencem a uma solucao — e obtem um relatorio agregado de todos.

Em resumo: uma solucao = varios ARTs combinados. Um portefolio = varias solucoes combinadas. Os relatorios ART nao mudam; sao apenas referenciados.

2. Conceitos-chave

Termo	Significado
ART	Agile Release Train / grupo de equipas — o nivel que ja analisa hoje em <code>build_reports</code> .
Solucao	Um agrupamento de varios ARTs. Refere os templates deles.
Portefolio	Um agrupamento de varias solucoes (aninhado: portefolio > solucoes > ARTs).
Template	Uma configuracao guardada. Os ARTs sao incluidos pelo seu template <code>build_reports</code> ; uma solucao pode ser guardada como template e referenciada por um portefolio.
Pooled	Modo: todos os itens sao unidos num unico conjunto — a solucao vista como um sistema.
Comparison	Modo: cada unidade (ART ou solucao) e mostrada em separado, lado a lado.

3. Iniciar

3.1 A partir do launcher

Inicie o SituationReport. O ecrã inicial esta dividido: a esquerda 'Large Solutions & Portfolios', a direita as ferramentas ART conhecidas. Clique no cartao Solutions & Portfolios a esquerda.

3.2 Diretamente

Em alternativa, sem o launcher:

```
python -m portfolio
```

Sem argumentos abre a interface grafica. Com argumentos corre a interface de linha de comandos (ver seccao 6).

4. A interface passo a passo

Fig. 1: A interface Solutions & Portfolios.

Campo / acao	Descricao
Nome	Nome da solucao ou portfolio (aparece no relatorio).
Terminologia	SAFe ou Global — rotulagem das metricas do relatorio.
Tipo	solution (membros sao ARTs) ou portfolio (membros sao solucoes).
De / Ate	Periodo de relatorio opcional (AAAA-MM-DD).
Adicionar ART	Uma linha por membro: nome + origem. Em 'solution' a origem e um template ART (.json) ou diretamente um IssueTimes.xlsx; em 'portfolio' um template de solucao (.json).
Procurar	Escolher o ficheiro de origem.
Modo de relatorio	Pooled ou Comparison (ver seccao 5).
Guardar	Guardar a configuracao como JSON (= template reutilizavel).
Carregar	Abrir uma configuracao guardada.
Fontes de dados ...	Dialogo com os nove caminhos de registos da solution (riscos, NFR, capabilities, dependencias, decisoes, SLO, DORA, problemas de fluxo, temas) e estado por campo (encontrado/vazio/EM FALTA). 'Assumir da pasta de dados ...' preenche por convencao a partir de registers/; num portfolio o dialogo so mostra que registos as solutions membro trazem. Ao guardar, caminhos dentro da pasta do config tornam-se relativos automaticamente (Datenraum).
Gerar relatorio	Cria o relatorio. Extensao .html = pagina web, .pdf = PDF. Abre de seguida.

Dica: um ficheiro de solucao guardado e o seu template de solucao. Para um portefolio, escolha Tipo = portefolio e aponte cada membro para um ficheiro de solucao guardado.

Pasta de dados do portefolio: quando config e dados vivem numa pasta comum, todos os caminhos no config podem ser relativos — resolvem-se em relacao a pasta do ficheiro de config; caminhos absolutos ficam inalterados. A pasta move-se, copia-se e comprime-se como um todo. O cenario demo do gerador de dados de teste produz exatamente esta estrutura: solutions/<nome>/ com solution.json, arts/ e registers/ (nomes padrao), mais snapshots/ e raw/.

5. O relatorio

5.1 Resumo de gestao

No topo esta uma tabela compacta de indicadores — uma linha por unidade (no modo pooled, uma unica linha para toda a solucao/portefolio):

Indicador	Significado
Items	Numero de itens no periodo.
Completed	Destes, os concluidos.
Open (WIP)	Itens abertos (ainda em curso).
Median / 85th / 95th CT	Cycle time em dias — mediana e percentis 85 e 95.
<= Nd	Percentagem de itens concluidos dentro do alvo (Target CT, predefinicao 90 dias).
Median / 85th LT	Lead time end-to-end (Created ate Closed) em dias — no modo pooled, o lead time da solucao em todos os ARTs.

5.2 Pooled vs. comparison

Pooled responde: Como esta a solucao no conjunto? Todos os itens sao unidos e analisados em conjunto.

Comparison responde: Que unidade e a execucao? Numa solucao cada ART e mostrado em separado, num portefolio cada solucao. Os graficos ficam lado a lado por metrica.

5.3 As metricas

Metrica	O que mostra
Flow Velocity	Throughput: itens concluidos por periodo/PI.
Flow Time	Distribuicao do cycle time (boxplot, scatter com tendencia).

Flow Distribution	Distribuicao por tipo de item e etapas.
CFD	Cumulative Flow Diagram (ver 5.4).
Flow Load	Aging WIP — so no modo comparison por ART, por depender do workflow.

5.4 CFD em workflows diferentes

ARTs diferentes tem muitas vezes etapas de workflow diferentes. Para um CFD comum, o modulo mapeia automaticamente cada etapa para um de tres grupos canonicos — To Do, In Progress, Done — e soma os valores por grupo. Assim o CFD permanece comparavel entre ARTs com workflows diferentes.

5.5 Qualidade dos dados e confianca

Abaixo do resumo de gestao, a tabela Data Quality per Source mostra uma linha por fonte de dados: numero de registos, a sua quota do total, a percentagem sem First Date, a percentagem aberta, se ha dados CFD, a atualidade dos dados — e uma confianca tipo semaforo:

Nivel	Significado
high	Fonte completa e atual — numeros fiaveis.
medium	Mais de 10 % sem First Date, sem dados CFD ou dados com mais de 30 dias.
low	Sem registos, ou mais de metade sem First Date — afirmacoes sobre o tempo de ciclo assentariam numa minoria dos dados.

O titulo da tabela mostra o grau de cobertura ('x/y sources delivered data'). No PDF a tabela e a pagina 2. No modo comparison, os outliers sao adicionalmente marcados: as celulas Median-CT e do percentil 95 ficam vermelhas quando excedem 1,5x a mediana da coluna (minimo tres unidades).

5.6 Stage map propria (opcional)

Em vez dos tres grupos fixos, a configuracao da solucao pode definir os seus proprios stages canonicos — um bloco opcional stage_map com atribuicao ordenada dos stages dos ARTs e os marcadores first_stage/closed_stage para os limites do CFD. Stages nao atribuidos caem em first_stage com aviso; configuracoes sem o bloco comportam-se sem alteracoes.

5.7 ROAM risk board (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar um registo de riscos atraves do campo risks (JSON com id, title, roam, owner, impact, status_since), o relatorio mostra por baixo da tabela de qualidade um board ROAM: linhas na ordem R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), com celulas coloridas de categoria e impacto. Um risco owned que fica na sua categoria mais de 30 dias recebe uma celula Since vermelha (aging) — ownership sem movimento torna-se visivel. Um portfolio agrega os registos de todas as solutions membros e acrescenta uma coluna Solution. Os owners sao equipas, nao pessoas. Um ficheiro em falta ou invalido e registado no log e ignorado; no PDF o board e uma pagina

própria.

5.8 Dashboard NFR/runway (opcional)

Se a configuração da solution referenciar um registo NFR através do campo `nfr` (JSON com os blocos `nfrs` e `runway`), o relatório mostra por baixo do board ROAM duas tabelas: os NFRs (`target/actual/status met, at_risk, violated`) e os elementos de architecture runway (`status in_place, building, gap` com data `needed_by`). Os status são avaliados por pessoas no PI planning/review — a ferramenta não calcula `target` vs. `actual` por si. NFRs violados e lacunas ordenam primeiro; um elemento runway com `needed_by` ultrapassado que não está `in place` aparece como atrasado (célula de data vermelha). Um portfolio agrega os registos de todas as solutions membros com uma coluna `Solution`. Os owners são equipas, não pessoas.

5.9 Capability map e health (opcional)

Se a configuração da solution referenciar uma capability map através do campo `capabilities` (JSON com `id, title, health, arts, owner, assessed_on`), o relatório mostra uma tabela das capacidades de negócio: um semáforo de saúde `healthy/at_risk/critical` (`critical` primeiro, avaliado por pessoas no PI planning/review) e os ARTs contribuintes. Uma capacidade sem ART contribuinte é marcada como `uncovered` — valor de negócio que ninguém entrega; nomes de ART desconhecidos produzem um aviso de drift no log. Um portfolio agrega os mapas de todas as solutions membros com uma coluna `Solution`. A capability map (capacidades de negócio) não é a `stage_map` (estados de workflow) — outra dimensão, outra fonte. Os owners são equipas, não pessoas.

5.10 Heatmap de dependências (opcional)

Se a configuração da solution referenciar um registo de dependências através do campo `dependencies` (JSON com `id, title, from, to, status blocked/at_risk/on_track/done, due`), o relatório mostra uma heatmap mais uma tabela de detalhes: a heatmap conta as dependências abertas por par `from/to`, cada célula com a cor do status mais urgente; na tabela as bloqueadas ordenam primeiro, e uma dependência com `due` ultrapassado que não está `done` aparece como atrasada (célula de data vermelha). O alvo (`to`) pode estar fora da solution — o ART de outra solution, um fornecedor, um sistema externo; dependências cross-solution tornam-se visíveis no relatório de portfolio. Dependências cross-ART são comportamento de sistema — torna-las visíveis protege da otimização local.

5.11 Log de decisões e suposições (opcional)

Se a configuração da solution referenciar um log de decisões através do campo `decisions` (JSON com `id, kind decision/assumption, title, status, owner, logged_on, review_by, superseded`), o relatório mostra uma tabela de log leve, em estilo ADR. As decisões usam os status `proposed/accepted/superseded`, as suposições `open/confirmed/invalidated` — o parser impõe o conjunto certo, e `superseded` tem de nomear uma entrada do mesmo log (o rasto de trade-offs fica intacto). Uma suposição aberta com `review_by` ultrapassado ordena primeiro e recebe uma célula vermelha `'review due'` — o ponto de ligação para sessões red-team e premortem. Um portfolio agrega

os logs de todas as solutions membros com uma coluna Solution. Os owners sao equipas, nao pessoas.

5.12 Delta briefing (comparar snapshots)

--snapshot FICHEIRO congela o estado calculado do relatorio (metricas por unidade e agregadas, confianca das fontes, os cinco registos de governance) num JSON pequeno; --as-of fixa a data de observacao. --delta ANTES AGORA compara dois snapshots sem config e responde a 'o que mudou?': deltas de metricas na precisao de exibicao, debito no periodo, transicoes de confianca por fonte, por registo as entradas novas/removidas e transicoes de estado (pioras primeiro, a vermelho) mais as entradas recém-atrasadas — julgadas contra a data as-of de cada snapshot, so contam viragens reais. Saida: --output *.md escreve Markdown, outra extensao a pagina HTML, sem --output para stdout. Um delta sem mudancas di-lo explicitamente. Tudo determinista — a narracao de IA opcional (seccao 5.16) pode reformular, nunca produzir numeros. Na GUI: 'Guardar snapshot ...' congela a solution configurada, 'Delta briefing ...' pede o snapshot anterior e o recente e abre o briefing no browser.

5.13 Registos SLO & DORA de fontes externas (C1/C2)

Atraves dos campos slo e dora o relatorio mostra duas vistas adicionais: 'Service Levels & Error Budgets' (por SLO o objetivo, o SLI, o error budget restante e o estado met/at risk/breached — breached primeiro; a regra de budget e central e identica para todas as fontes) e 'Delivery Performance (DORA) & Code Quality' (as quatro chaves DORA por unidade, classificadas nos limiares publicados, tier geral = a pior metrica; por baixo coverage, maintainability e problemas criticos). Os registos sao produzidos pelo framework de fontes: python -m sources fetch — os providers sao intercambiaveis e combinaveis (varias fontes enchem UM registo, cada linha guarda a origem): file (universal, sem aprovacao de API), prometheus, github, gitlab, sonarqube. Uma fonte nova e um unico ficheiro em sources/providers/. Tokens so por variaveis de ambiente, nunca guardados.

5.14 Backlog de problemas de fluxo & dossier da conferencia (B6)

Atraves do campo flow_problems o relatorio mostra o backlog de impedimentos da Conferencia Value-Stream: por problema o estado (open/committed/resolved/dropped), os value streams afetados (cross-VS derivado: mais de um stream), quem o levantou, a equipa owner, o compromisso e o PI de retorno — mais um contador de conferencias. O padrao do workshop 'registado, nunca mitigado, volta no proximo PI' torna-se mensuravel: problemas nao resolvidos a partir da terceira conferencia ordenam primeiro, com contador vermelho. O dossier da conferencia (--conference dossier.html) reune os inputs da reuniao numa pagina imprimivel; o roadmap integrado e o input 4 (B7).

5.15 Strategic themes & roadmap integrado (B7, VSC)

Atraves do campo themes os temas estrategicos ganham uma casa estruturada e o nivel da solution o seu roadmap integrado: temas com ligacao a epics; epics com train, horizonte (perto granular, longe grosseiro: $P1 \cdot P2 \cdot Y1 \cdot Y2 \cdot Y3$) e estado. Detecao de orfaos nas duas direcoes: um tema sem epics e 'declared & forgotten' (vermelho; julgado a nivel de portfolio), um epic com o campo theme vazio e uma

iniciativa zombie — um erro de digitacao na referencia e, pelo contrario, erro de validacao. A matriz mostra trains × horizontes; o dossier da conferencia leva tudo como input 4. Os epics entram nos snapshots D2: o delta briefing documenta os 'updated roadmaps' por conferencia (mudancas de horizonte e estado; um tema perdido le-se '→ zombie').

5.16 Narracao de IA do delta briefing (D2, opcional)

--narrate [PROVIDER] acrescenta ao delta briefing a seccao 'Narration (Entwurf)': 5–8 frases sobre 'o que mudou, o que merece atencao?', formuladas por um modelo de linguagem — por predefinicao local via ollama (modelo mistral-nemo; os dados nunca saem da maquina), em alternativa claude (API Anthropic; chave SO da variavel de ambiente ANTHROPIC_API_KEY) ou mock (substituto para demos e testes, sem modelo); --llm-model e --llm-lang de|en refinam. Tres coisas estao cabladas e nao podem ser contornadas: a guarda de numeros descarta qualquer texto com numeros que nao aparecem no briefing ('o LLM escreve, nao calcula'); o rotulo de IA (art. 50 do AI Act) marca visivelmente cada rascunho como nao revisto — so o humano que redige aprova; a evidencia de operador (llm_audit.jsonl junto a saida) regista cada pedido com modelo, classe de deployment, versao do prompt e hashes SHA-256 — nunca textos completos, nunca chaves. A saida Markdown escreve ainda <output>.narration.md como rascunho editavel. GUI: caixa 'Narracao por IA (rascunho)' mais a escolha do provider. Instalar o Ollama: guia separado ollama_Installationsanleitung_EN.pdf ou site de documentacao → Tutorials. Sem --narrate o briefing fica totalmente determinista. Desde D1, --narrate tambem atua na execucao de RELATORIO (saida HTML): sob a tabela Management-Summary surge a seccao rotulada 'Executive Summary (Entwurf)' — a entrada e o contrato determinista de metricas (sem pessoas), mais <output>.exec_summary.md para redigir; em falha o relatorio e escrito sem o rascunho. Entrega multilingue (D6): --translate LANG ... entrega o texto primario tambem nas linguas da casa de/en/ro/pt/fr — o rascunho quando ha narracao, senao o proprio delta briefing determinista; cada traducao e guardada, rotulada na lingua ALVO e auditada. Textos redigidos traduzem-se com python -m llm translate FICHEIRO --to

6. Linha de comandos (CLI)

Para automacao e relatorios reproduziveis:

```
python -m portfolio a_minha_solucao.json --output report.html
```

```
python -m portfolio a_minha_solucao.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

Opcao	Significado
<config>	Caminho para a configuracao da solucao/portefolio (JSON).
--output FILE	Escrever o relatorio HTML neste ficheiro.
--pdf FILE	Escrever um relatorio PDF com varias paginas.
--mode pooled comparison	Modo de agregacao (predefinicao: pooled).
--metrics ID ...	Metricas especificas (predefinicao depende do modo).

--terminology SAFe Global	Modo de rotulagem (predefinicao: SAFe).
--target-ct DAYS	Alvo do cycle time em dias (predefinicao: 90).
--browser	Abrir o relatorio HTML gerado no browser.

7. Perguntas frequentes (FAQ)

Tenho de reconfigurar os ARTs?

Nao. O modulo referencia os templates ART existentes. Cada template ART continua a ser a unica fonte de verdade.

Porque falta o 'Flow Load' no relatorio pooled?

O Flow Load agrupa pela etapa atual. Entre workflows diferentes nao e comparavel, por isso aparece apenas no modo comparison por ART.

Porque e a percentagem Target-CT baixa ou aparece um traco?

Um traco significa que nao ha itens concluidos com cycle time valido no periodo. Uma percentagem baixa significa que muitos itens demoram mais do que o alvo.

Como crio um portefolio?

Guarde primeiro cada solucao. Depois crie uma configuracao nova com Tipo = portefolio e aponte cada membro para um ficheiro de solucao guardado.

8. Glossario

Termo	Explicacao
ART	Agile Release Train — estrutura multi-equipa no SAFe.
CFD	Cumulative Flow Diagram — contagem cumulativa de itens por etapa.
Cycle Time	Tempo desde a primeira etapa ativa ate a conclusao.
PI	Program Increment — periodo fixo de planeamento (8-12 semanas).
Pooling	Unir varios conjuntos de dados ao nivel do item.
WIP	Work in Progress — itens abertos, ainda nao concluidos.